

README del Repositorio

Manglar Azul MRV

Proyecto final para el Hackathon Carbon Tokenization.

Manglar Azul MRV tokeniza creditos de carbono azul generados por conservacion y restauracion de manglares. La propuesta combina medicion MRV, hash de evidencia, emision de lotes EVM y retiro publico de creditos para reducir doble conteo y mejorar trazabilidad.

Equipo

- Hiro Namisato Maetahara - Blockchain, smart contracts y despliegue EVM.
- John Núñez Perez - MRV, datos, producto, pitch y demo funcional.

Problema

Los creditos de carbono de proyectos naturales suelen enfrentar baja trazabilidad, reportes dispersos, riesgo de doble conteo y poca visibilidad para compradores. En ecosistemas de manglar, ademas, el valor climatico convive con beneficios sociales y de biodiversidad que rara vez quedan conectados a la evidencia tecnica.

Solucion

Manglar Azul MRV crea un flujo auditable:

1. El operador MRV consolida datos de satelite, drone, sensores y parcelas.
2. El pipeline calcula toneladas CO2e emitibles despues de fugas, incertidumbre y buffer de permanencia.
3. El contrato EVM emite un lote tokenizado por vintage y hash MRV.
4. El comprador retira creditos y obtiene un recibo publico con hash de certificado.

Estructura

manglar-token/	
contracts/	Contrato EVM para registro, emision y retiro
mrv/	Pipeline Python de MRV reproducible
data/	Dataset y metadata de ejemplo
scripts/	Deploy Hardhat y demo textual
test/	Pruebas Hardhat
demo/	Demo web local sin dependencias
docs/	Submission, arquitectura, roadmap y guion
assets/images/	Imagenes del pitch/demo

Quick start local

```
cd manglar-token
python mrv/mrv_pipeline.py
```

```
node scripts/demo-flow.js
```

En Windows con PowerShell bloqueando wrappers de npm, usar npm.cmd:

```
npm.cmd install
npm.cmd run compile
npm.cmd test
```

Si Hardhat muestra un error con AppData en un entorno restringido, se puede redirigir su carpeta global a una ruta local:

```
$root=(Resolve-Path '.').Path
$env:APPDATA="$root\.hardhat-global\Roaming"
$env:LOCALAPPDATA="$root\.hardhat-global\Local"
npm.cmd test
```

Abrir el demo funcional:

```
demo/index.html
```

Smart contract

Contrato principal: contracts/ManglarCarbonCredit.sol.

Funciones principales:

- registerProject: registra proyecto, ubicacion, operador y metadata.
- issueBatch: emite un lote de creditos asociado a mrvHash y evidenceURI.
- transfer / safeTransferFrom: transfiere creditos por lote.
- retire: quema creditos y crea recibo de retiro con certificateHash.
- availableToRetire: expone saldo no retirado por lote.

Unidad del token: 1 MACC = 1 tonelada CO2e verificada.

Resultado MRV de ejemplo

El dataset de ejemplo calcula:

- Delta bruto: 3,660 tCO2e
- Delta neto: 3,580 tCO2e
- Creditos emitibles: 2,731 MACC
- Hash MRV: 0x3cbcd3d5dc5901126ac241f1ed3001f0264beebca291d27549e5a8a42cc8e1ba

El dataset es ilustrativo para hackathon. En produccion debe reemplazarse por datos certificados por una metodologia y verificador acreditado.

Despliegue LACNet / EVM

1. Copiar .env.example a .env.

2. Configurar PRIVATE_KEY, LACNET_RPC_URL, LACNET_CHAIN_ID, PROJECT_STEWARD e INITIAL_BUYER.

3. Generar el reporte MRV:

```
python mrv/mrv_pipeline.py
```

4. Compilar y desplegar:

```
npm run compile  
npm run deploy:lacnet
```

La configuracion default usa `http://35.193.217.67` como RPC de hackathon, segun las guias entregadas.

Entregables

- Ficha de submission: docs/submission.md
- Arquitectura: docs/architecture.md
- Guia de despliegue: docs/deployment-lacnet.md
- Guion de video demo: docs/demo-script.md
- Pitch deck editable: se genera en pitch/output/output.pptx
- Demo web: demo/index.html

Estado de enlaces externos

- GitHub: pendiente de publicar desde esta carpeta.
- Pitch deck: pendiente de subir a Drive/Gamma/Canva si el curso exige URL.
- Video demo: usar docs/demo-script.md para grabar y subir un video de 2 a 5 minutos.

Licencia

MIT. Proyecto open source para fines academicos y de hackathon.